



Bases de Datos II – Trabajo Práctico Integrador

Parte 2: Integración, Operaciones CRUD desde la aplicación y Backups.

En esta segunda etapa del **Trabajo Práctico Integrador (TPI)**, los grupos continuarán desarrollando el **dominio de negocio de libre elección** de la Parte 1. El objetivo principal es conectar el clúster de la nube (MongoDB Atlas) a una aplicación real para manipular los datos mediante código y asegurar la información con una estrategia básica de respaldo.

✦ Modalidad general y entrega:

- Mismos grupos de la Parte 1.
- Entrega de un archivo **.zip** con el código fuente del backend (sin carpetas de dependencias como `node_modules` o `venv`) y el script de resguardo.



Alcance de la entrega:

Esta entrega está diseñada para resolverse de forma rápida y directa. No pierda tiempo estructurando arquitecturas de software complejas. Se busca evaluar la conexión funcional y el flujo básico de comunicación con MongoDB.



Bloque 1: Operaciones CRUD desde la Aplicación

Desarrolle una aplicación o script backend en el **lenguaje de programación de su elección** (puede usar el visto en la Unidad 7) que se conecte a su clúster de MongoDB Atlas y permita ejecutar las operaciones básicas del ciclo de vida de los datos:

- **CREATE (Inserción):** Una función o endpoint que permita registrar un nuevo documento en la base de datos.
- **READ (Lectura):** Un método de consulta que traiga la información guardada. *Requisito:* Se debe respetar la **baja lógica** de la Parte 1 (no listar datos marcados como eliminados).
- **UPDATE (Modificación):** Una función que actualice campos específicos de un registro existente.
- **DELETE (Baja Lógica):** Una función que modifique el estado de un documento para desactivarlo, simulando su eliminación sin borrarlo físicamente del disco.

Nota: Pueden resolver estas operaciones usando tanto el **Driver nativo** como un **ODM/ORM**, según lo que prefiera el grupo.



Bloque 2: Mecanismo de Backups y Resguardo

Simulando una tarea de administración de servidores, automatice el respaldo físico de sus datos mediante la línea de comandos de su Sistema Operativo:

- **Script CLI:** Escriba un script ejecutable (`.sh` para Linux/Mac o `.bat/.ps1` para Windows) que use **rutas relativas** para crear una carpeta llamada `resguardos_tpi` con una subcarpeta interna con el nombre de la fecha actual.
- **Uso de Herramienta Nativa:** Añada al script la línea de comando para que la utilidad `mongodump` se conecte remotamente a su clúster de Atlas y descargue la base de datos del proyecto dentro de esa carpeta.



El zip de entrega deberá incluir:



Código de la App

Fragmentos del código fuente donde se gestiona la conexión y las consultas CRUD.



Script CLI e Informe

El código del script de backup y la respuesta del análisis RTO/RPO.



Conclusión Breve

Reflexión y comentarios sobre los desafíos al implementar la comunicación Cliente-Servidor.

⚠ Importante: La comprensión del flujo de datos entre la aplicación y el motor NoSQL debe ser completamente propia y defendida con claridad frente a la cámara durante el coloquio por cada uno de los integrantes del grupo.